



الرياضيات - 2010

أ. عبدالرحمن قنبر

امتحان الدرس الثالث

الأستاذ: عبد الرحمن قنبر

1. ناتج قسمة كثير الحدود: $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 4x - 5$ على $g(x) = 2x - 1$ باستخدام طريقة الجدول هو:

a) $x^2 - x + 1.5$

b) $x^2 - x + 2$

c) $x^2 - x + 1$

d) $x^2 + x - 1.5$

2. ناتج قسمة كثير الحدود: $P(x) = x^3 - x^2 - 4x + 1$ على $h(x) = x - 1$ هو:

a) $x^2 - 4$

b) $x^2 - 2$

c) $x + 2$

d) 0

3. باقي قسمة $P(x) = x^3 + 2x^2 - 5x + 1$ على $h(x) = x + 2$ هو:

a) 7

b) -7

c) 11

d) -11

4. باقي قسمة $f(x) = x^3 + x^2 - 5$ على $h(x) = 2x - 3$ هو:

a) 5.625

b) 0.625

c) 1.625

d) -0.625

5. باقي قسمة $P(x) = x^4 - x^3 - 2x + 17$ على $h(x) = x - 1$ هو:

a) 21

b) -21

c) 15

d) -15

6. عند قسمة الاقتران $f(x)$ من الدرجة الرابعة على الاقتران $h(x)$ من الدرجة الثانية، فإن درجة ناتج القسمة هي:

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

7. عند قسمة الاقتران $f(x)$ من الدرجة الخامسة على الاقتران $h(x)$ من الدرجة الثانية، فإن درجة باقي القسمة هي:

a) 0

b) 1

c) 2

d) 3

8. عند قسمة الاقتران $f(x)$ من الدرجة الثالثة على $(x - 2)$ كان الناتج $x^2 + 3$ والباقي 5، فإن $f(x)$:

a) $x^3 - 2x^2 + 3x - 1$

b) $x^3 - 2x^2 + 3x - 6$

c) $x^3 - 2x^2 + 6x + 5$

d) $x^3 - 2x^2 + 6x - 11$

9. أحد الآتية عامل من عوامل $f(x) = x^3 - x^2 - x + 1$:

a) $x - 2$

b) $x + 3$

c) $x + 1$

d) $x - 3$

10. أحد الآتية ليس من عوامل $f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$:

a) $x - 3$

b) $x + 1$

c) $x + 4$

d) $x - 2$

11. في جدول قسمة كثيرات الحدود، إذا كان المقسوم عليه هو $g(x) = 3x - 2$ و ناتج القسمة هو $3x^2 + x + 1$ والباقي هو 5، فإن المقسوم $f(x)$ هو:

a) $9x^3 - 3x^2 + x + 3$

b) $9x^3 - 3x^2 + x + 7$

c) $9x^3 - 3x^2 - x + 3$

d) $9x^3 - 6x^2 + 2x + 3$

12. إذا كان باقي قسمة $f(x) = x^3 + kx^2 - 5x + 2$ على $h(x) = 2x - 4$ يساوي 12 فإن قيمة الثابت k هي:

a) 9

b) 3

c) -9

d) -3

13. إذا كان باقي قسمة $f(x) = 2x^3 + 2bx^2 - 2x + 1$ على $(x + 1)$ يساوي مثلي باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 1)$ فإن قيمة الثابت b هي:

a) -2

b) 2

c) $-\frac{1}{2}$

d) $\frac{1}{2}$

14. إذا كان باقي قسمة المقدارين $2x^3 + 6x$ و $ax^2 - 2x + 1$ على $x - 1$ متساويًا، فإن قيمة الثابت a هي:

a) 4

b) -4

c) 9

d) -9

15. إذا كان $(x + 1)$ و $(x - 3)$ عاملين لكثير الحدود $P(x) = x^3 + ax + b$ ، فإن قيمة الثابتين a و b :

a) $a = 7, b = 6$

b) $a = -7, b = -6$

c) $a = 7, b = -6$

d) $a = -7, b = 6$

16. إذا كان $h(x) = x - 3$ عاملاً مو عوامل كثير الحدود $P(x) = 2x^3 + mx^2 - 9$ ، فإن قيمة الثابت m تساوي:

a) 7

b) -7

c) 5

d) -5

17. إذا كان $P(-2) = 0$ لكثير الحدود $P(x)$ ، فإن المقدار الذي يجب أن يكون عاملاً لـ $P(x)$ هو:

a) $x + 2$

b) $x - 2$

c) $2x$

d) $\frac{x}{2}$

18. إذا كان $(x - 1)$ عاملاً لكثير الحدود $P(x) = m^2x^3 - 6mx + 5$ ، فإن قيمة (قيم) m هي:

a) -1

b) -5

c) $\{1, 5\}$

d) $\{-1, 5\}$

19. العوامل الأولية للمقدار $x^4 - 4x^3 - x^2 + 4x$ هي:

a) $x(x^2 + 1)(x - 4)$

b) $x(x^2 - 1)(x - 4)$

c) $x(x + 1)(x - 1)(x - 4)$

d) $(x + 1)(x - 1)(x - 4)$

20. إذا كان $f(x) = x^3 + x^2 + 7$ وكان باقي قسمة $f(x)$ على $(x - m)$ هو $(m^2 - 1)$ ، فإن قيمة m هي:

a) 8

b) 8

c) 2

d) -2

21. إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $(x + 1)$ يساوي 4 و باقي قسمته على $(x - 3)$ يساوي -12، فإن باقي قسمة $f(x)$ على $(x + 1)(x - 2)$ يساوي:

a) $-4x$

b) $4x$

c) $x - 4$

d) $x + 4$

22. إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 1)$ يساوي 1، وكان $(x + 5)$ أحد عوامله، فإن باقي قسمة $f(x)$ على $(x + 5)(x - 1)$ يساوي:

- a) $6(5 - x)$ b) $6(x - 5)$ c) $\frac{1}{6}(x + 5)$ d) $\frac{1}{6}(5 - x)$

23. إذا كان باقي قسمة كثير الحدود $f(x)$ على $(x + 1)$ يساوي 7 وباقي قسمته على $(x - 2)$ يساوي 1، وكان باقي قسمته على $(x + 1)(x - 2)$ هو $h(x)$ ، فإن قيمة $h(-1)$ تساوي:

- a) 7 b) -7 c) 1 d) -1

24. إذا كان باقي قسمة $f(x)$ على $(x + 1)$ يساوي 8، وباقي قسمته على $(x + 2)$ يساوي 6، وكان $(x - 1)$ أحد عوامله، فإن باقي قسمة $f(x)$ على $x^3 + 2x^2 - x - 2$ يساوي:

- a) $2x^2 + 4x - 6$ b) $-2x^2 - 4x + 6$
c) $2x^2 + 4x + 6$ d) $2x^2 - 4x - 6$

25. إذا كان $f(x) = x^3 + ax^2 + bx - 7$ وكان باقي قسمة $f(x)$ على $(x - 2)$ يساوي 9، وباقي قسمته على $(x + 3)$ يساوي -1، فجد قيمة $2a + 4b$:

- a) -2 b) 2 c) -20 d) 20

26. التحليل الكامل للمقدار $x^5 - x^3 - 27x^2 + 27$ هو:

- a) $(x - 1)(x + 1)(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$ b) $(x - 1)(x + 1)(x - 3)(x^2 - 3x - 9)$
c) $(x^2 + 1)(x - 3)(x^2 + 3x + 9)$ d) $(x^2 + 1)(x + 3)(x^2 + 3x + 9)$

27. تحليل المقدار $x^3 + 64$ هو:

- a) $(x + 4)(x^2 + 4x + 16)$ b) $(x - 4)(x^2 + 4x + 16)$
c) $(x + 4)(x^2 - 4x + 16)$ d) $(x - 4)(x^2 - 4x + 16)$

28. جميع الأصفار النسبية المحتملة لكثير الحدود $P(x) = 3x^3 + x^2 + 5x + 2$ هي:

a) $\left\{1, 2, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}\right\}$

b) $\left\{\pm \frac{1}{2}, \pm \frac{1}{3}\right\}$

c) $\{\pm 3, \pm 2\}$

d) $\left\{\pm 1, \pm 2, \pm \frac{1}{3}, \pm \frac{2}{3}\right\}$

29. عدد الأصفار النسبية المحتملة لـ $P(x) = 4x^3 + 5x^2 - 4x - 3$ يساوي:

a) 4

b) 6

c) 8

d) 12

30. إذا كان الاقتران $f(x)$ يقطع محور x عند النقطة $(-2, 0)$ ، فإن أحد الآتية يكون احد عوامل $f(x)$:

a) $x - 2$

b) $x - 3$

c) $x + 2$

d) $x + 3$

31. مجموعة حل المعادلة: $x^3 + x^2 - 4x - 4 = 0$ هي:

a) $\{-1, -2, 2\}$

b) $\{-2, 4\}$

c) $\{-4, 4\}$

d) $\{-1, 1, 2\}$

32. مجموعة حل المعادلة: $2x^3 - 72x = 0$

a) $\{-6, 1, 6\}$

b) $\{-6, -1, 6\}$

c) $\{-6, 0, 6\}$

d) $\{0, 1, 6\}$

33. متوازي مستطيلات أبعاده بالسنتمترات هي: $x, (x + 3), (x - 1)$ ، إذا كان حجمه يساوي 270 cm^3 ، فإن قيمة x تساوي:

a) 2 cm

b) 6 cm

c) 4 cm

d) 5 cm

34. صندوق شاحنة على شكل متوازي مستطيلات يُعطى حجمه بالاقتران: $V(x) = x^3 + 5x^2 + 4x$ ، إذا كان ارتفاعه هو x ، فإنَّ المقدار الجبري الذي يعبر عن مساحة قاعدته:

a) $x^2 - 5x - 4$

b) $x + 4$

c) $x - 4$

d) $x^2 + 5x + 4$

35. متوازي مستطيلات قاعدته مربعة يُعطى حجمه بالاقتران $V(x) = x^3 + 9x^2 + 15x - 25$ ، إذا كان ارتفاعه هو $(x - 1)$ فإنَّ ضلع قاعدته المربعة بدلالة x هو:

a) $x + 5$

b) $x + 1$

c) $x - 5$

d) $x - 1$

36. إذا كان $x = -1$ أحد أصفار الاقتران $f(x)$ وعند قسمة $f(x)$ على $(x + 1)$ كان الناتج $(x^3 + 2x^2 - 3)$ ، فإنَّ قاعدة الاقتران $f(x)$ هي:

a) $x^4 + 2x^3 + 3x^2 - 3x - 3$

b) $x^4 + 3x^3 + 2x^2 - 3x - 3$

c) $x^4 + 2x^3 + 2x^2 - 3x$

d) $x^4 + 3x^3 + 2x^2 - 3x$

37. جذور المعادلة: $3x^3 - 2x^2 - 13x = 2x^3 + 10$:

a) $\{-1, -5, 2\}$

b) $\{1, 2, 5\}$

c) $\{-2, -1, -5\}$

d) $\{-2, -1, 5\}$

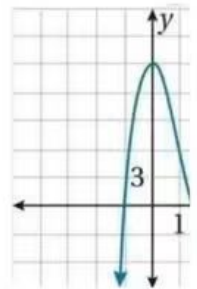
38. التمثيل المجاور يمثل جزء من منحنى الاقتران $f(x) = ax^3 + bx^2 - x + 15$ ، إذا علمت أنَّ $(2x - 3)$ أحد عوامل $f(x)$ ، فإنَّ قيمة كل من الثابتين a و b هما:

a) $a = 4, b = 12$

b) $a = -4, b = 12$

c) $a = 4, b = -12$

d) $a = -1, b = -12$



"انتهت الأسئلة"

الاجابات النموذجية

- a .1
- a .2
- c .3
- b .4
- c .5
- c .6
- b .7
- a .8
- c .9
- c .10
- a .11
- b .12
- c .13
- c .14
- b .15
- d .16
- a .17
- c .18
- c .19
- d .20
- a .21
- c .22
- a .23
- b .24
- a .25
- a .26

- c .27
- d .28
- d .29
- c .30
- a .31
- c .32
- b .33
- d .34
- a .35
- b .36
- d .37
- c .38